ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2016. május 13.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Táblázatos feladat (15 pont)

1. ecetsav (etánsav) *1 pont*
2. metil-formiát / metil-metanoát / hangyasav-metilészter *1 pont*
3. glikol / etán-1,2-diol, etilénglikol *1 pont*
4. $CH_3–COOH$ *1 pont*
5. $HCOO–CH_3$ *1 pont*
6. $HO–CH_2–CH_2–OH$ *1 pont*
7. középső
8. legalacsonyabb 7–8. együtt: *1 pont*
9. korlátlan (elegyedik) *1 pont*
10. korlátlan (elegyedik) *1 pont*
11. semleges *1 pont*
12. Igen.
13. Nem.
14. Igen. 12–14. 2 helyes válasz 1 pont *2 pont*
15. $CH_3–COOH + NaOH = CH_3–COONa + H_2O$ *1 pont*
16. $HCOO–CH_3 + NaOH = HCOONa + CH_3–OH$ *1 pont*
17. Nem reagál. *1 pont*

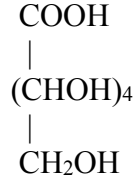
(Név vagy konstitúció nélkül a vegyület tulajdonságaira adott válaszok nem értékelhetők.)

2. Esettanulmány (9 pont)

a) Pl. 100 g mézben 20 g víz, 30 g glükóz és 38 g fruktóz van.
Ebből 100 g vízre vonatkoztatva:
$5 \cdot 30$ g = 150 g glükóz és $5 \cdot 38$ g = 190 g fruktóz van.
150 g > 69 g, 190 g < 380 g.
Így a glükóz kikristályosodása várható. *2 pont*
(Számítás nélkül nem fogadható el.)

b) A nektárban. *1 pont*
Indoklás: a méz érése közben a szacharóz egy része elhidrolizál / enzimatikus folyamatban elbomlik. *1 pont*

c) Csökken a glükóz/fruktóz arány. (Nő a fruktóz aránya a glükózhoz képest.) *1 pont*
Indoklás: Mert a glükóz részben átalakul maltózzá. *1 pont*

d)

1 pont

e) 80 mg : 0,000022 = 3 636 363 mg = 3,64 kg,
tehát irreálisan sok mézet kellene fogyasztani ahhoz, hogy fedezzük a szükségletünket, vagyis a válasz: nem.
Csak számításos igazolással együtt: *1 pont*

f) Igen. A kristálycukor szacharóz, amely nem adja az ezüsttükörpróbát, a mézben viszont vannak redukáló cukrok is
vagy: mert a szacharózban nincs szabad glikozidos hidroxilcsoport.
Csak indoklással együtt: *1 pont*

3. Egyszerű választás (9 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. B
2. A
3. E
4. D
5. E
6. A
7. B
8. C
9. A

4. Kísérletelemzés (11 pont)

a) Pl. NaOH (vagy pl. $Ca(OH)_2$, esetleg CaO) ***1 pont***
$NH_4Cl + NaOH = NH_3 + H_2O + NaCl$ (vagy pl. $NH_4^+ + OH^- = NH_3 + H_2O$) ***1 pont***
Az ammónia kitűnően oldódik vízben
(hígabb oldatokból nem buborékolna ki). ***1 pont***
b) Nyitott szájával lefelé kell tartani a gázfelfogó hengert. ***1 pont***
Az ammónia sűrűsége kisebb, mint a levegőé. ***1 pont***
c) Fehér füst keletkezik. ***1 pont***
$NH_3 + HCl = NH_4Cl$ ***1 pont***
d) Sötétkék oldat keletkezik. ***1 pont***
$Cu^{2+} + 4\ NH_3 = [Cu(NH_3)_4]^{2+}$ ***1 pont***
e) Bíborvörös (lila, piros, ciklámen) színű lesz a folyadék. ***1 pont***
Az ammónia vizes oldata lúgos kémhatású (vagy reakcióegyenlet). ***1 pont***

5. Elemző és számítási feladat (9 pont)

a) A galváncellában: a réznél (grafitnál) –, az alumíniumnál +. ***1 pont***
Az elektrolizáló cellában is a réznél (grafitnál) –, az alumíniumnál +. ***1 pont***
b) anód ***1 pont***
$Li = Li^+ + e^-$ (vagy Li(grafit) = grafit + $Li^+ + e^-$) ***1 pont***
c) $n(Li) = 1{,}00\ g : 6{,}94\ g/mol = 0{,}144\ mol$ ***1 pont***
$n(Li) = n(e^-)$
$Q = 0{,}144\ mol \cdot 96\,500\ C/mol = 13\,896\ C$ ***1 pont***
$t = Q/I = 13\,896\ C : 0{,}100\ A = 138\,960\ s =$ **38,6 h** ***1 pont***
(Ugyanez adódik, ha az adatokat a Faraday törvények egyesített képletébe helyettesítjük:

$$m = \frac{M}{zF} It \quad \rightarrow \quad t = \frac{mzF}{MI} = \frac{1{,}00\ g \cdot 1 \cdot 96\,500\ C/mol}{6{,}94\ g/mol \cdot 0{,}100\ A} = 139\,049\ s = 38{,}6\ h)$$

d) tetraéderes ***1 pont***
e) $Li + H_2O = LiOH + 0{,}5\ H_2$ (*vagy ennek duplája*) ***1 pont***

6. Kísérletelemzés és számítás (15 pont)

a) $Al + NaOH + 3\ H_2O = Na[Al(OH)_4] + 1{,}5\ H_2$ (vagy ennek duplája)
/*Ionegyenlet is elfogadható.*/ ***1 pont***

b) $Fe + 2\ HCl = FeCl_2 + H_2$ (vagy: $Fe + 2\ H^+ = Fe^{2+} + H_2$) ***1 pont***

c) $3\ Ag + 4\ HNO_3 = 3\ AgNO_3 + NO + 2\ H_2O$
A reakcióban szereplő anyagok helyes képletei 1 pont,
teljes rendezés: ***2 pont***
A gáz megbarnul (vagy: vörösbarna lesz). ***1 pont***
$2\ NO + O_2 = 2\ NO_2$ (vagy ennek fele) ***1 pont***

d) $n(H_2\text{-Al}) = 0{,}680\ dm^3 : 24{,}5\ dm^3/mol = 0{,}02776\ mol$ ***1 pont***
Az egyenlet alapján $0{,}02776\ mol/1{,}5 = 0{,}0185\ mol$ Al
$m(Al) = 0{,}0185\ mol \cdot 27{,}0\ g/mol = 0{,}4995\ g$ ***1 pont***
$n(H_2\text{-Fe}) = 0{,}265\ dm^3 : 24{,}5\ dm^3/mol = 0{,}01082\ mol$ ***1 pont***
Az egyenlet alapján ugyanennyi vas,
$m(Fe) = 0{,}01082\ mol \cdot 55{,}85\ g/mol = 0{,}6043\ g$ ***1 pont***
A tömegszázalékos összetétel:
$\frac{0{,}4995\ g}{2{,}00\ g} \cdot 100\% =$ **25,0% Al**, $\frac{0{,}6043\ g}{2{,}00\ g} \cdot 100\% =$ **30,2% Fe**,
$\frac{0{,}200\ g}{2{,}00\ g} \cdot 100\% =$ **10,0% Au**, és így **34,8% Ag** ***2 pont***
(Bármelyik két helyes százalék együtt 1 pont.)

e) $m(Ag) = 2{,}00\ g - 0{,}4995\ g - 0{,}6043\ g - 0{,}200\ g = 0{,}6962\ g$
$n(Ag) = 0{,}6962\ g : 107{,}9\ g/mol = 6{,}452 \cdot 10^{-3}\ mol$ ***1 pont***
Az egyenlet alapján harmadennyi NO fejlődik: $2{,}151 \cdot 10^{-3}\ mol$ ***1 pont***
$V(NO) = 2{,}151 \cdot 10^{-3}\ mol \cdot 24{,}5\ dm^3/mol =$ **0,0527 dm³** ($52{,}7\ cm^3$) ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (11 pont)

a) $pV = nRT \quad \rightarrow \quad pV = \frac{m}{M}RT \quad \rightarrow \quad M = \frac{mRT}{pV}$ ***1 pont***

$$M = \frac{\rho RT}{p} = \frac{1{,}225\ g/dm^3 \cdot 8{,}314\ \frac{J}{K \cdot mol} \cdot 291\ K}{95{,}0\ kPa} = 31{,}2\ g/mol$$ ***1 pont***

Pl. 1,00 mol gázelegyet véve,
abban x mol CO és így $(1{,}00 - x)$ mol O_2 van.
Ezek tömege: $28{,}0x$ gramm CO és $32{,}0(1 - x)$ gramm O_2 ***1 pont***
1,00 mol gázelegy tömege 31,2 g így:
$28{,}0x + 32{,}0(1{,}00 - x) = 31{,}2$ ***1 pont***
Ebből: $x = 0{,}200$ ***1 pont***
Az anyagmennyiség-arányok a térfogatarányokkal egyeznek, így:
20,0 térfogatszázalék CO és **80,0 térfogatszázalék O_2**
van az elegyben. ***1 pont***

b) A $2\ CO + O_2 = 2\ CO_2$ egyenlet alapján
(az egyenletért önmagában nem jár pont):
20,0 térfogat CO 10,0 térfogat O_2-nel reagál és 20,0 térfogat CO_2 keletkezik. ***1 pont***

Az oxigénből marad: 80,0 – 10,0 = 70,0 térfogatnyi. ***1 pont***

A térfogatszázalékos összetétel:

$$\frac{20{,}0}{20{,}0 + 70{,}0}\ 100\% =$$ **22,2 térfogatszázalék CO_2** és

77,8 térfogatszázalék O_2. ***1 pont***

c) A molekulák száma a 9/10-ére csökkent,
így a nyomás is a 9/10-ére csökkent. ***1 pont***

p = 95,0 kPa · 0,9 = **85,5 kPa** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (8 pont)

a) A diizopropil-éter képlete: $C_6H_{14}O$, M = 102 g/mol. ***1 pont***
(*Hibás képlet esetén ez a pont nem jár.*
A további pontok – helyes számolás esetén –megadhatók.)
Az égés egyenlete:
$C_6H_{14}O(f) + 9\ O_2(g) = 6\ CO_2(g) + 7\ H_2O(f)$ ***1 pont***

0,500 cm^3 vegyület tömege: 0,500 cm^3 · 0,725 g/cm^3 = 0,3625 g ***1 pont***

A reakcióhő:

$$\Delta_r H = \frac{102\ \text{g/mol}}{0{,}3625\ \text{g}}\left(-14{,}24\,\text{kJ}\right) =$$ **–4007 kJ/mol** ($-4{,}01 \cdot 10^3$ kJ/mol) ***1 pont***

b) A szén-dioxid és a víz képződéshőjének kikeresése a függvénytáblázatból:
$\Delta_k H(CO_2/g/) = -394$ kJ/mol; $\Delta_k H(H_2O/f/) = -286$ kJ/mol
(*illetve az adott függvénytáblázatból kiolvasott adat*) ***1 pont***

$\Delta_r H = \Sigma\Delta_k H$(termékek) – $\Sigma\Delta_k H$(reagensek) /vagy ennek alkalmazása/ ***1 pont***

$-4007 = 6(-394) + 7(-286) - \Delta_k H(C_6H_{14}O)$ ***1 pont***

Ebből: $\Delta_k H(C_6H_{14}O) = -359$, vagyis **–359 kJ/mol**. ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (11 pont)

a) $n(\text{HCl}) = cV = 0{,}100\ \text{mol/dm}^3 \cdot 0{,}01100\ \text{dm}^3 = 1{,}10 \cdot 10^{-3}\ \text{mol}$ ***1 pont***

A reakcióegyenlet:

$$C_3H_7 - NH - C_3H_7 + HCl = C_3H_7 - NH_2^+ - C_3H_7 + Cl^-$$

(vagy $B + HCl = BH^+ + Cl^-$) /vagy ennek alkalmazása a számításban/ ***1 pont***

Ezek alapján $1{,}10 \cdot 10^{-3}$ mol dipropil-amin volt a 10,00 cm^3 oldatban. ***1 pont***

c(dipropil-amin) = $1{,}10 \cdot 10^{-3}$ mol : 0,01000 dm^3 = **0,110 mol/dm³** ***1 pont***

b) pH = 12,00 → $[OH^-] = 1{,}00 \cdot 10^{-2}\ \text{mol/dm}^3$ ***1 pont***

$[OH^-] = [BH^+] = 1{,}00 \cdot 10^{-2}\ \text{mol/dm}^3$;

$[B] = 0{,}110\ \text{mol/dm}^3 - 1{,}00 \cdot 10^{-2}\ \text{mol/dm}^3 = 0{,}100\ \text{mol/dm}^3$ ***1 pont***

$$K_b = \frac{[B^+][OH^-]}{[B]} = \frac{(1{,}00 \cdot 10^{-2})^2}{0{,}100} = \mathbf{1{,}00 \cdot 10^{-3}}\ (\text{mol/dm}^3)$$ ***1 pont***

c) pH = 11,00 → $[OH^-] = 1{,}00 \cdot 10^{-3}\ \text{mol/dm}^3$

$[OH^-] = [BH^+] = 1{,}00 \cdot 10^{-3}\ \text{mol/dm}^3$;

$[B] = c - 1{,}00 \cdot 10^{-3}\ \text{mol/dm}^3$ (ahol c az új bemérési koncentráció) ***1 pont***

$$\frac{(1{,}00 \cdot 10^{-3})^2}{c - 1{,}00 \cdot 10^{-3}} = 1{,}00 \cdot 10^{-3}$$ ***1 pont***

Ebből: $c = 2{,}00 \cdot 10^{-3}$ ***1 pont***

A hígítás: $\frac{0{,}110}{2{,}00 \cdot 10^{-3}} =$ **55,0-szörös**. ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatok pontossága

5.c feladatban: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmény
6. feladatban: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmény
7. feladatban: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmény
8. feladatban: 3 vagy 4 értékes jegy pontossággal megadott végeredmény
9. feladatban: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmény